

·标准与规范·

中国卟啉病诊治专家共识(2020 年)

中华医学会血液学分会红细胞疾病(贫血)学组

通信作者:张连生,兰州大学第二医院血液科,兰州 730030, Email:

zhangliansheng@medmail.com.cn

基金项目:国家重点研发计划(2016YFC0901500)

DOI: 10.3760/cma.j.cn112137-20200219-00349



扫一扫下载指南原文

卟啉病(Porphyria)是由于血红素生物合成途径中的酶活性缺乏,引起卟啉或其前体[如 δ -氨基乙酰丙酸(delta-aminolevulinic acid, δ -ALA)和卟胆原(porphobilinogen, PBG)]浓度异常升高,并在组织中蓄积,造成细胞损伤而引起的一类代谢性疾病。卟啉病是罕见病,不同类型的卟啉病发病率不一,成人中以迟发性皮肤卟啉病(PCT)、急性间歇性卟啉病(AIP)和红细胞生成性原卟啉病(EPP)最常见。症状性PCT患病率为40/百万(美国)^[1]。欧洲AIP患病率约5.4/百万,症状性AIP年发病率约0.13/百万,症状性AIP、变异型卟啉病(VP)、遗传性粪卟啉症(HCP)的发病率比例为1.00:0.62:0.15^[2]。EPP患病率为5.0/百万(英国)~13.3/百万(荷兰)^[3]。中国暂无流行病学资料。为规范我国卟啉病的诊治,中华医学会血液学分会红细胞疾病(贫血)学组专家讨论并制定本共识。

一、卟啉病的分型和分类

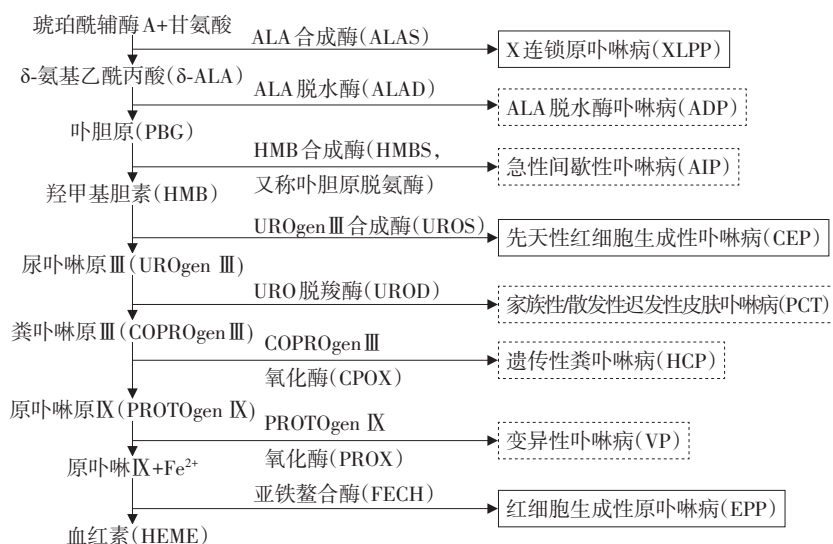
1. 根据酶的缺陷可分为8种类型(图1、表1)^[4]。血红素的合成经过一系列酶促反应:甘氨酸与琥珀酰辅酶A在 δ -氨基乙酰丙酸合成酶(ALAS)作用下合成 δ -ALA,经ALA脱水酶催化形成PBG。多数PBG在羟甲基胆素合成酶(HMBS)和尿卟啉原合成酶作用下合成尿卟啉原,再转化为粪卟啉原、原卟啉原IX,在亚铁整合酶催化下与二价铁结合成血红素。

(1) X连锁原卟啉病(XLPP): ALAS2基因位于X染色体,编码血红素生物合成途径的初始酶,ALAS2基因功能获得性突变引起XLPP,又称为X-连锁红细胞生成性

原卟啉病(XLEPP),遗传方式为X-连锁遗传。患者红细胞中原卟啉生成增加,锌原卟啉增加。主要表现为疼痛性、非发疱性皮肤光敏反应。

(2) ALA脱水酶卟啉病(ADP): ALA脱水酶(ALAD)是血红素合成途径中的第2个酶,催化两分子ALA形成PBG。基因缺陷导致ALAD缺乏,ALA升高,为常染色体隐性遗传。表现为急性卟啉病症状,如腹痛、运动神经病造成的肌无力及神经精神性表现,不累及皮肤。

(3) AIP: 是HMBS,又称为胆色素原脱氨酶(PBGD)部分缺乏引起的急性神经内脏卟啉病。肝脏内HMBS催化血红素生物合成的第3步,即4分子的卟胆原被依次压缩形成线性四吡咯羟甲基胆素(HMB)。常染色体显性遗传,症状的发生和严重程度受多种环境因素和其他因素的影响。肝脏过度产生的一种或多种血红素途径的中间产物或其衍生物具有神经毒性。临床上表现为急性卟啉



注:ALA:氨基乙酰丙酸;实线框为红细胞生成性卟啉病,虚线框为肝性卟啉病

图1 血红素生物合成通路、酶及8种卟啉病示意图

表 1 卟啉病的分型特点

类型名称	突变基因	遗传方式	主要产生部位	主要积聚产物	主要症状
X 连锁原卟啉病 (XLPP)	ALAS2	XLD	骨髓	原卟啉 IX, 锌原卟啉 IX	急性非发性皮肤光敏
ALA 脱水酶卟啉病 (ADP)	ALAD	AR	肝脏	ALA	急性神经内脏症状
急性间歇性卟啉病 (AIP)	HMBS	AD	肝脏	ALA, PBG	急性神经内脏症状
先天性红细胞生成性卟啉病 (CEP)	UROS	AR	骨髓	尿卟啉 I、粪卟啉 I	慢性发性皮肤光敏;溶血性贫血
迟发性皮肤卟啉病 (PCT) (肝红细胞生成性卟啉病 HEP)	UROD	AD	肝脏	尿卟啉原、羧基化卟啉	慢性发性皮肤光敏;肝功能异常
遗传性粪卟啉病 (HCP)	CPOX	AD	肝脏	ALA, PBG, 粪卟啉 III	慢性发性皮肤光敏;急性神经内脏症状
变异性卟啉病 (VP)	PPOX	AD	肝脏	ALA, PBG, 粪卟啉 III, 原卟啉原 IX	慢性发性皮肤光敏;急性神经内脏症状
红细胞生成性原卟啉病 (EPP)	FECH	AD	骨髓	原卟啉 IX	急性非发性皮肤光敏;肝损伤

注: XLD: X 连锁遗传; AD: 常染色体显性遗传; AR: 常染色体隐性遗传; ALA: 氨基乙酰丙酸; PBG: 卟胆原

病症状, 最常见为胃肠道和神经系统受累, 包括腹部和肢体的疼痛, 无皮肤表现。

(4) 先天性红细胞生成性卟啉病 (CEP): 在血红素生物合成途径中, 尿卟啉原 III 合成酶 (UROS) 催化 HMB 转化为环化四吡咯尿卟啉原 III。UROS 基因突变导致酶活性降低, 引起尿卟啉 I 及粪卟啉 I 积聚, 为常染色体隐性遗传。主要表现为皮肤光敏 (慢性发性病变) 和溶血性贫血。因牙齿、骨骼及尿液中含有过量的卟啉, 通常呈红色或棕色, 当暴露在紫外线下时可发出荧光。

(5) 家族性/散发性 PCT: 肝脏尿卟啉原脱羧酶 (UROD) 是血红素生物合成途径中的第 5 个酶, 催化尿卟啉原发生脱羧反应生成粪卟啉原。肝脏 UROD 活性降低引起 PCT, 大量尿卟啉原和高度羧基化的卟啉在肝脏中蓄积, 并出现在血浆和尿液中。PCT 是最常见的人类卟啉病, 通常在中年或晚年发病, 患者表现为手背和其他阳光暴露区慢性水疱性皮肤损害; 肝功能异常, 肝活检镜下可见肝细胞内针状结晶的卟啉。肝红细胞生成性卟啉病 (HEP) 是家族型 PCT 的纯合性或复合杂合性形式, 由肝脏 UROD 活性显著降低所致, 非常罕见, 通常于儿童期发病, 主要表现为慢性皮肤光敏性水疱, 轻度贫血常见, 可能伴有肝脾肿大。

(6) HCP: 线粒体酶粪卟啉原氧化酶 (CPOX) 是血红素生物合成途径的第 6 个酶, 催化粪卟啉原 III 氧化脱羧为原卟啉原 IX, CPOX 基因的杂合突变导致酶活性缺陷引起 HCP。临床表现为急性神经内脏症状和起疱性皮肤损害。

(7) VP: 由原卟啉原氧化酶 (PPOX) 基因杂合

突变导致的常染色体显性遗传病。PPOX 基因编码血红素生物合成途径中的第 7 个酶, 将原卟啉原 IX 氧化成原卟啉 IX。酶活性降低导致原卟啉原 IX 蓄积于肝细胞内。以光暴露区皮肤慢性起疱性皮损和 (或) 急性神经内脏损害为特征。

(8) EPP: 亚铁螯合酶 (FECH) 在血红素形成的最终阶段将铁插入原卟啉 IX 环, FECH 酶缺乏导致 EPP, 为常染色体显性遗传^[5]。FECH 缺乏影响骨髓红细胞前体细胞 (有核红细胞和网织红细胞) 中血红素的合成和锌原卟啉的形成, 原卟啉在红细胞和血浆中积聚, 引起烧灼感、偶伴疼痛性、非发性光敏反应, 日晒后急性发病。原卟啉大量聚集在肝脏, 可导致肝细胞和胆管细胞损伤, 甚至出现严重肝功能衰竭。

2. 按卟啉生成的部位可分为红细胞生成性卟啉病和肝性卟啉病^[6]。血红素主要在骨髓幼稚红细胞和肝细胞中合成。红细胞生成性卟啉病包括 EPP、XLPP 和 CEP, 卟啉前体物质主要在骨髓幼稚红细胞产生。肝性卟啉病包括急性肝卟啉病如 AIP、ADP、HCP 及 VP, 和慢性肝卟啉病如 PCT。

3. 按临床表现可分为皮肤光敏型、神经症状型及混合型卟啉病^[7]。卟啉前体物质增多, 造成皮肤症状和神经精神症状。皮肤光敏型包括 XLPP、CEP、PCT、HEP 和 EPP, 又称为慢性皮肤型卟啉病。神经症状型包括 AIP 和 ADP。混合型可同时具有皮肤表现和神经精神症状, 包括 HCP 和 VP。具有急性神经精神症状的四种卟啉病 (ADP、AIP、HCP 和 VP) 又称为急性卟啉病。

4. 按发病机制可分为遗传性和获得性卟啉病。

酒精滥用、雌激素、农药、透析或脂肪性肝病可继发轻中度卟啉增多；一些药物，尤其是诱导肝细胞色素酶 P450 的药物，可诱导 ALAS1，造成卟啉增多^[6]；铅可抑制 ALAD，铅中毒可产生与 ADP 相同的症状和生化异常。骨髓增殖性疾病或骨髓增生异常综合征中具有 FECH 基因突变的细胞克隆扩增可引起获得性成年发病的 EPP。

二、卟啉病的临床表现

1. 皮肤光敏：卟啉经循环进入皮肤，暴露在光下生成氧自由基，产生光敏性。(1)大疱性皮肤卟啉病：CEP、PCT、VP、HCP 和 HEP 患者的皮肤光敏性表现为慢性发泡性病变，日光暴露区的表皮形成水疱。水疱为表皮下水疱，含有浆液或出血，可发生破裂；结痂进展为瘢痕、畸形。光损和畸形的严重病例，可伴有手指、眼睑、鼻和耳的缺失^[8]。(2)急性非发泡性皮肤卟啉病：EPP 和 XLPP 患者表现为日光暴露后数分钟内出现皮肤针刺感、烧灼感和显著疼痛，症状可能持续数小时或数日，但是很少出现明显水疱、瘢痕或畸形。(3)可并发眼损害如结膜炎、角膜炎及虹膜炎等。

2. 神经内脏症状^[9-10]：由神经功能障碍引起，间歇性急性发作，严重时可能危及生命。急性发作由一种或多种因素引起，例如药物、酒精、性激素、饥饿和应激。(1)急性腹痛：为最常见的表现，腹痛往往为重度、持续、定位模糊，有时伴痛性痉挛。可伴有便秘、腹胀、恶心、呕吐，甚至出现肠梗阻，有时出现腹泻和肠鸣音增加。(2)感觉和运动神经病：表现为肢体痛，伴麻木、感觉异常和感觉倒错；运动无力往往始于上肢近端，可向下肢和远端进展。严重运动神经病可导致四肢瘫痪，呼吸肌无力甚至呼吸衰竭。(3)自主神经系统受累：表现为心动过速、高血压、出汗、躁动和震颤等。神经源性膀胱功能障碍可能引起尿痛、排尿困难、尿潴留和尿失禁。(4)急性神经精神表现：包括失眠、焦虑、躁动、激越、幻觉、癔症、定向障碍、谵妄、情感淡漠、抑郁、恐惧症和意识改变，从嗜睡到昏迷程度不一。(5)中枢神经系统受累：可引起癫痫发作^[11]。下丘脑受累可导致抗利尿激素分泌异常综合征(SIADH)，引起低钠血症(与消化道或肾脏丢失钠也有关)，导致癫痫发作。累及脑神经可能导致延髓麻痹、呼吸功能受损和死亡。

3. 急性发作期间患者的尿液可能呈棕红色，是由卟啉(呈淡红色)和卟吩胆色素(无色 PBG 的棕色聚合降解产物)所致。

4. 溶血：患者红细胞内的卟啉水平高可导致溶血。严重溶血常导致贫血。

5. ALA、PBG 和卟啉持续升高的患者可能出现肝功能异常。肝硬化、胆石症和肝细胞癌的风险升高。

6. 长期并发症如高血压、慢性肾功能不全^[12]。

三、卟啉病的检查

1. 生化检查：(1)尿 PBG 日晒检测：患者尿中无色的 PBG 经光照可转变为有色卟啉类化合物，将患者新鲜尿液置于阳光下数小时可呈棕红或酒红色。(2)尿 PBG 测定：急性发作期间随机尿样本，快速定性检测尿 PBG，为卟啉病的快速筛查方法。症状急性发作之后会快速下降，发作间期患者指标可能正常。ADP 患者急性发作期尿 PBG 不增加。(3)尿卟啉测定：急性卟啉病发作时尿卟啉增加。EPP 和 XLPP 的尿卟啉水平不升高，因为原卟啉仅通过肝脏排泄，其尿 PBG 和 ALA 也正常，如果不检测红细胞原卟啉，可能导致诊断延误。尿卟啉升高也可见于非卟啉病，如肝病、铅中毒、饮酒、其他药物摄入或毒素所致。(4)血浆或尿 ALA 测定：急性卟啉病发作期血浆(或尿液)ALA 升高，尿 ALA 增高。也见于铅中毒和遗传性酪氨酸血症 1 型。(5)血清 HMBS 测定：AIP 急性发作期 HMBS 活性下降(平均下降程度达 50%)。(6)红细胞内原卟啉测定：EPP 和 XLPP 总红细胞内原卟啉增高。总红细胞原卟啉水平增加也可见于铁缺乏、铅中毒、慢性病性贫血和溶血性疾病，过多的原卟啉大部分是锌原卟啉，而在 EPP 和大部分 XLPP 患者中，则主要是不含金属原卟啉。由于 FECH 缺乏，在 EPP 中，总红细胞原卟啉中不到 15% 以锌原卟啉形式存在为其特征。(7)总血浆卟啉类化合物水平测定：大多数患者中总血浆卟啉类化合物水平升高，在轻症患者中可能正常。血浆卟啉类化合物对光照敏感，在样本处理过程中可能很快降解。(8)粪卟啉检测：CEP 患者粪便中的卟啉排泄明显增加，通常以粪卟啉 I 为主。粪卟啉明显升高是 HCP 和 VP 的特征。EPP 患者粪便中总卟啉类化合物水平正常或轻度升高，大部分是原卟啉。不同类型卟啉病生化指标特点见表 2。

2. 血浆荧光发射峰检测：卟啉是人体唯一内源性光致敏剂，具有特殊吸收光谱。卟啉及其衍生物吸光后被激活放出红色荧光，根据荧光波长的差异可以协助判断卟啉衍生物的类型。在中性 pH 环境下稀释时，在 EPP 或 XLPP 中，血浆荧光峰值在接近

表 2 卟啉病生化指标特点

卟啉病类型	尿中卟啉类型	粪中卟啉类型	红细胞内卟啉类型
急性肝卟啉病			
ALA 脱水酶卟啉病(ADP)	ALA,粪卟啉Ⅲ	/	锌原卟啉Ⅸ
急性间歇性卟啉病(AIP)	ALA,PBG,尿卟啉Ⅲ	/	/
遗传性粪卟啉病(HCP)	ALA,PBG,粪卟啉Ⅲ	粪卟啉Ⅲ	/
混合性卟啉病(VP)	ALA,PBG,粪卟啉Ⅲ	原卟啉>粪卟啉Ⅲ	/
慢性肝卟啉病			
迟发性皮肤卟啉病(PCT)	尿卟啉Ⅲ,庚羧基卟啉	异粪卟啉,庚羧基卟啉	/
红细胞生成性卟啉病			
先天性红细胞生成性卟啉病(CEP)	尿卟啉Ⅰ,粪卟啉Ⅰ	粪卟啉Ⅰ	尿卟啉Ⅰ,粪卟啉Ⅰ
红细胞生成性原卟啉病(EPP)	/	原卟啉Ⅸ	游离原卟啉Ⅸ
X-连锁原卟啉病(XLPP)	/	原卟啉Ⅸ	锌原卟啉Ⅸ

注:“/”表示无卟啉类物质增多;ALA:氨基乙酰丙酸;PBG:卟胆原

634 nm 波长处,VP 峰值在接近 626 nm 处,AIP、HCP、PCT 和 CEP 的峰值在接近 620 nm 处。

3. 基因检测:基因测序可明确具体突变,从而确定卟啉病类型^[13]。如果生化检测提示某类卟啉病,可行相应致病基因测序。如 AIP 的 HMBS 基因位于 11 号染色体,对 HMBS 基因进行 DNA 测序、分析可以确定 AIP 的诊断。采用二代测序技术可以快速、全面地检测各种类型卟啉病的基因突变,但在缺乏相应的生化检查支持某种类型卟啉病的前提下,需谨慎解释基因型与表型的相关性。高危家庭成员可以通过检测是否携带发病患者特定的基因突变来识别。

4. 组织活检:(1)皮肤活检:皮肤活检不能用于确诊卟啉病,但有助于与其他光敏性或大疱性皮肤病鉴别。显微镜下可见表皮内“毛虫小体”,部分发疱性卟啉症可见表皮下乏炎症性裂隙性大疱形成。PAS 染色可见血管周围嗜伊红物质沉积。(2)肝脏活检:如果出现肝功能异常,应该评估并治疗引起肝病的原因。肝活检可以确立原卟啉性肝病的诊断并排除其他肝脏疾病,病理通常为小结节型肝硬化,伴胆汁淤积,原卟啉的显著沉积是特征性病理表现,原卟啉沉积表现为深棕色,偏光显微镜可见到特征性的双折射“马耳他十字”。

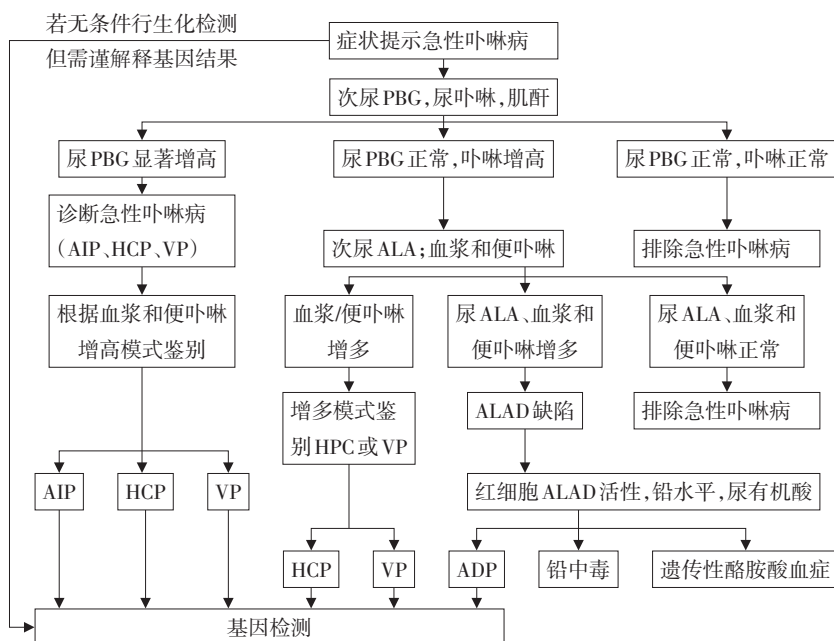
四、卟啉病的诊断与鉴别诊断

根据不同类型卟啉病特征性的临床表现,结合家族史、实验室检查、血液/尿液/粪便中相应的卟啉物质增加和基因分析结果,可以明确诊断。当患者的症状和体征符合急性卟啉病发作时,如果尿 PBG 升高,则足以诊断急性卟啉病,并启动治疗。急性卟啉病诊断流程图见图 2。

鉴别诊断:(1)大部分皮肤卟啉症均需要与其他常见的光敏性皮肤病鉴别,如日光性皮炎,青少年春季疹,夏季皮炎,植物或者药物性日光性皮炎,多形性日光疹甚至类网织细胞增生症等。(2)表现为急性腹痛的急性肝卟啉病需与各种急腹症相鉴别,排除腹腔器质性疾病,包括炎症性疾病、感染、缺血和梗阻等,这些病因不会造成尿 PBG 升高,但需注意肝胆疾病或铅中毒引起的腹痛可能会伴有卟啉或 ALA 升高。确诊的卟啉病患者出现急性腹痛,也需考虑合并急腹症的可能性。(3)铅中毒可表现为类似的腹痛、皮肤病变和神经精神症状,患者一般有明确的铅接触史,血铅和尿铅均明显增高。(4)脑炎、脊髓灰质炎、格林-巴利综合征,也可有类似的神经精神症状,但无卟啉及其代谢物质检测的异常。

五、卟啉病的治疗

1. 皮肤型卟啉病:以避光为主。采用物理性防晒霜、皮肤防护服、保护性太阳镜,房屋和汽车的窗户应该配备防护有色玻璃,并尽可能地避免灯光照射。有严重皮肤症状和严重贫血的 CEP 患者,红细胞输注可抑制骨髓造血和抑制骨髓卟啉的产生。静脉放血和低剂量羟氯喹为 PCT 的标准治疗手段,但对其他类型的卟啉病无效。有溶血者行脾切除术可减轻症状。疼痛时可用镇痛药,包括对乙酰氨基酚、阿司匹林或阿片类镇痛药。由于避免日光,患者应该常规补充维生素 D。避免可能诱发或加重病情的因素,如烟草、酒精、铁剂、雌激素等。合并铁过载者可以放血或去铁治疗,合并肝损害者对症治疗,严重者可以行人工肝或肝移植^[14-15]。异基因造血干细胞移植可能是红细胞生成性卟啉病唯



注: PBG: 卟胆原; ALA: 氨基乙酰丙酸; ALAD: ALA 脱水酶; AIP: 急性间歇性卟啉病; HCP: 遗传性粪卟啉病; VP: 变异性卟啉病; ADP: ALA 脱水酶卟啉病

图2 急性卟啉病的诊断流程

一的治愈性治疗方法,严重儿童患者可考虑采用该治疗方法。如有严重肝损,也可考虑造血干细胞移植治疗,移植指征:老年患者肝移植术后移植肝复发;年轻患者肝移植术后;无晚期肝纤维化的进展性肝病年轻患者;无晚期肝纤维化的肝功能衰竭可逆转的患者。

可采用的药物治疗:(1) β -胡萝卜素:通过抑制氧自由基,可减轻EPP和XLPP患者的急性光敏性反应,但对VP等慢性起疱性皮肤卟啉病几乎没有益处。成人口服剂量为30~300 mg/d,儿童剂量是30~150 mg/d。(2)阿法诺肽: α 促黑素细胞激素的合成类似物,通过增加黑色素生成并减少自由基形成和细胞因子生成,增加皮肤色素沉着,增加EPP和XLPP患者对日光的耐受,但不影响卟啉的生成。通常在夏季应用,每隔一个月皮下注射阿法诺肽16 mg控释植入剂。(3)羟氯喹:几乎所有的PCT患者均可通过静脉放血来得到缓解,当难以进行或难以耐受静脉放血时,低剂量羟氯喹是一种合适的替代选择,推荐方案是羟氯喹100 mg,口服,每周2次。

2. 神经症状型卟啉病:在发作期主要以支持治疗为主,维持体液平衡和纠正电解质紊乱,特别是低钠血症和低镁血症,缓解腹痛,改善精神症状及神经症状,输注氯高铁血红素以及补充葡萄糖以抑制ALA合成酶(ALAS1)。

(1)静脉输注氯高铁血红素治疗:急性卟啉病发作的首选治疗,抑制ALAS1减少血红素前体及其副产物的累积,快速降低血浆和尿液PBG和ALA。及时给药通常能在4~5 d内迅速缓解发作。给药方案是使用25%人白蛋白复溶,中心静脉导管给予3~4 mg/kg,1次/d,连用4 d。如果在4 d内未观察到完全缓解,可延长治疗时间。可安全用于妊娠期。多次治疗后可能发生铁过载。某些患者一周使用1次或2次氯高铁血红素能有效预防频繁的非周期性卟啉病发作。

(2)碳水化合物负荷治疗:若不能获得血红素,则应给予葡萄糖进行碳水化合物负荷治疗。葡萄糖和其他碳水化合物可减少过氧化物酶体增殖物活化受体 γ 共激活因子1 α (PGC1- α),介导肝脏ALAS1下调,减少卟啉前体的排泄。口服或静脉给予葡萄糖,剂量为300~400 g/d。低钠血症为AIP常见临床表现,需注意静脉给予葡萄糖时可能导致总液体摄入量增加,进一步加重低钠血症。

(3)疼痛控制:治疗轻度疼痛可采用对乙酰氨基酚,严重疼痛需采用阿片类镇痛药,例如吗啡、氢吗啡酮或芬太尼。哌替啶有引起癫痫发作的风险,不推荐使用。

(4)对症治疗用药:恶心和呕吐的患者可使用止吐药(如氯丙嗪、昂丹司琼,但禁忌使用甲氧氯普胺),静脉补充液体和碳水化合物。可使用低剂量的短效苯二氮草类药物(如阿普唑仑)治疗焦虑和失眠。急性癫痫发作持续2 min以上,可以给予苯二氮草类药物(如力月西或地西洋)或左乙拉西坦(开浦兰)。自主神经系统受损引起的心动过速和高血压,可用 β 肾上腺素能阻滞剂(如酒石酸美托洛尔、盐酸普萘洛尔)控制。

(5)避免发作诱因和恶化因素:部分AIP患者存在可预见的发作诱因,应尽量避免或减少这些诱因,如吸烟、饮酒、饥饿、禁食、急性感染,与月经周期相关的患者,通过促性腺激素释放激素(GnRH)类似物抑制排卵,可以预防于黄体期频繁反复发作的卟啉病。尤其需要注意避免使用诱发或加重急性卟啉病发作的药物,所有使用的药物需明确在急

性卟啉病能否安全应用(可参考急性卟啉症药物数据库,网址 <http://www.drugs-porphyria.org>)。

(6)肝移植:对于使用氯高铁血红素治疗仍难控制的急性肝卟啉病患者,肝移植可能获益。肝卟啉病患者造血干细胞移植无效。

六、卟啉病的预后

皮肤卟啉病患者的期望寿命通常正常,除非出现了卟啉性肝病,但疾病会严重影响患者的容貌,对患者生活质量的影响较大^[16],必须改变生活方式。大部分急性卟啉病患者长期结局良好,急性发作通常可恢复,但某些患者可能反复发作,严重的急性卟啉病发作可能危及生命,尤其在未确诊、未能解释症状的患者中更严重。如能及时诊断、快速控制急性发作以及预防减少发作,可以改善患者预后,尤其是血红素治疗可进一步降低严重的急性肝卟啉病的死亡率。急性卟啉病的潜在长期并发症包括肾功能受损、肝功能异常和肝细胞肝癌。

执笔:韩冰 陈苗

审稿专家名单(按姓氏汉语拼音排序):白晓川(宁夏医科大学总医院);陈新石(《中华医学杂志》编辑部);陈兵(南京市鼓楼医院);陈苗(中国医学科学院北京协和医院);付蓉(天津医科大学总医院);韩冰(中国医学科学院北京协和医院);郝思国(上海新华医院);晋红中(中国医学科学院北京协和医院);赖永榕(广西医科大学第一附属医院);李军民(上海市瑞金医院);李莉娟(兰州大学第二医院);李晓青(中国医学科学院北京协和医院);刘澎(上海中山医院);马军(哈尔滨血液病研究所);孟岩(中国人民解放军总医院);牛挺(四川大学华西医院);邱正庆(中国医学科学院北京协和医院);钱申贤(杭州市第一人民医院);邵宗鸿(天津医科大学第二医院);宋永平(河南省肿瘤医院);孙竞(南方医科大学南方医院);王涛(中国医学科学院北京协和医院);杨辰(中国医学科学院北京协和医院);杨林花(山西医科大学附属第二医院);杨惊(中国医学科学院北京协和医院);赵春亭(青岛大学医学院附属医院);赵维莅(上海市瑞金医院);郑伟燕(浙江大学附属第一医院);张凤奎(中国医学科学院血液病医院);张连生(兰州大学第二医院);张梅(西安交通大学第一附属医院);张抒扬(中国医学科学院北京协和医院)

利益冲突 所有作者均声明不存在利益冲突

参 考 文 献

- [1] Singal AK. Porphyria cutanea tarda: recent update[J]. Mol Genet Metab, 2019, 128(3): 271-281. DOI: 10.1016 / j. ymgme.2019.01.004.
- [2] Elder G, Harper P, Badminton M, et al. The incidence of inherited porphyrias in Europe[J]. J Inher Metab Dis, 2013, 36(5):849-857. DOI: 10.1007/s10545-012-9544-4.
- [3] Balwani M. Erythropoietic Protoporphria and X-Linked Protoporphria: pathophysiology, genetics, clinical manifestations, and management[J]. Mol Genet Metab, 2019, 128(3):298-303. DOI: 10.1016/j.ymgme.2019.01.020.
- [4] Bonkovsky HL, Guo JT, Hou W, et al. Porphyrin and heme metabolism and the porphyrias[J]. Compr Physiol, 2013, 3(1): 365-401. DOI: 10.1002/cphy.c120006.
- [5] Long ZB, Wang YW, Yang C, et al. Identification of FECH gene multiple variations in two Chinese patients with erythropoietic protoporphyria and a review[J]. J Zhejiang Univ Sci B, 2016, 17(10):813-820. DOI: 10.1631/jzus.B1600085.
- [6] Wang B, Rudnick S, Cengia B, et al. Acute hepatic porphyrias: review and recent progress[J]. Hepatol Commun, 2019, 3(2):193-206. DOI: 10.1002/hep4.1297.
- [7] Karim Z, Lyoumi S, Nicolas G, et al. Porphyrias: a 2015 update[J]. Clin Res Hepatol Gastroenterol, 2015, 39(4): 412-425. DOI: 10.1016/j.clinre.2015.05.009.
- [8] Erwin AL, Desnick RJ. Congenital erythropoietic porphyria: recent advances[J]. Mol Genet Metab, 2019, 128(3): 288-297. DOI: 10.1016/j.ymgme.2018.12.008.
- [9] 李晓青, 刘罡, 舒慧君, 等. 36 例急性间歇性卟啉病患者临床及遗传特点[J]. 协和医学杂志, 2015, (2): 110-114. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2015.02.007.
- [10] Yang J, Chen Q, Yang H, et al. Clinical and laboratory features of acute porphyria: a study of 36 subjects in a Chinese tertiary referral center[J]. Biomed Res Int, 2016, 2016: 3927635. DOI: 10.1155/2016/3927635.
- [11] 袁晶, 彭斌, 有慧, 等. 急性间歇性血卟啉病的中枢神经系统损害临床及影像特点分析[J]. 中华医学杂志, 2011, 91(39): 2776-2778. DOI: 10.3760/cma.j.issn.0376-2491.2011.39.012.
- [12] 白洁, 汪志红. 急性间歇性卟啉病诊治研究进展[J]. 中国医学科学院学报, 2017, 39(6): 836-840. DOI: 10.3881 / j. issn.1000-503X.2017.06.017.
- [13] Stölzel U, Doss MO, Schuppan D. Clinical guide and update on porphyrias[J]. Gastroenterology, 2019, 157(2): 365-381. e4. DOI: 10.1053/j.gastro.2019.04.050.
- [14] Singal AK, Parker C, Bowden C, et al. Liver transplantation in the management of porphyria[J]. Hepatology, 2014, 60(3): 1082-1089. DOI: 10.1002/hep.27086.
- [15] 张峰, 肖华, 王学浩, 等. 肝移植治疗红细胞生成性原卟啉病致肝功能衰竭一例[J]. 中华器官移植杂志, 2007, 28(2): 115. DOI: 10.3760/cma.j.issn.0254-1785.2007.02.025.
- [16] Yang J, Zhu T, Zhao Y, et al. Acute Intermittent porphyria in the North of China: the acute attack effect on quality of life and psychological condition[J]. Biomed Res Int, 2018, 2018: 3216802. DOI: 10.1155/2018/3216802.

(收稿日期:2020-02-19)

(本文编辑:周阳)